레이저 편향 측정으로부터 소금 용액의 굴절률 기울기와 확산 계수 결정

I. 서론

확산은 원자나 분자의 무작위 걷기가 계를 열역학적 평형으로 이끄는 과정이다. 예를 들어 어떤 용기에 물과 소금 용액의 혼합물이 들어 있으면, 소금 분자는 농도가 높은 영역에서 낮은 영역으로 확산 흐름을 이룬다. 확산 속도는 확산 계수 D 로 특징지어진다. 확산은 생화학에서 천체물리학에 이르기까지 매우 다양한 과정에서 중요한 역할을 한다. 다음 실험 문제에서는 소금 분자의 확산을 다룬다. 소금 분자는 소금 용액에서 증류수 영역으로 확산해 가면서 소금 농도가 변하는 전이층을 만든다. 이 용액의 굴절률은 소금 농도에 따라 달라진다. 따라서 레이저빔 편향법을 쓰는 광학 실험으로 확산 과정을 연구할 수 있다.

48TH IPhO 2017
YOGYAKARTA- INDONESIA
16 - 24 JULY 2017

II. 목표

1. 굴절률의 기울기를 측정하여 물속 소금물 용액의 확산 계수를 구한다.
2. 소금 용액 농도의 변화에 대한 확산 계수의 변화율을 구한다.

III. 재료 목록

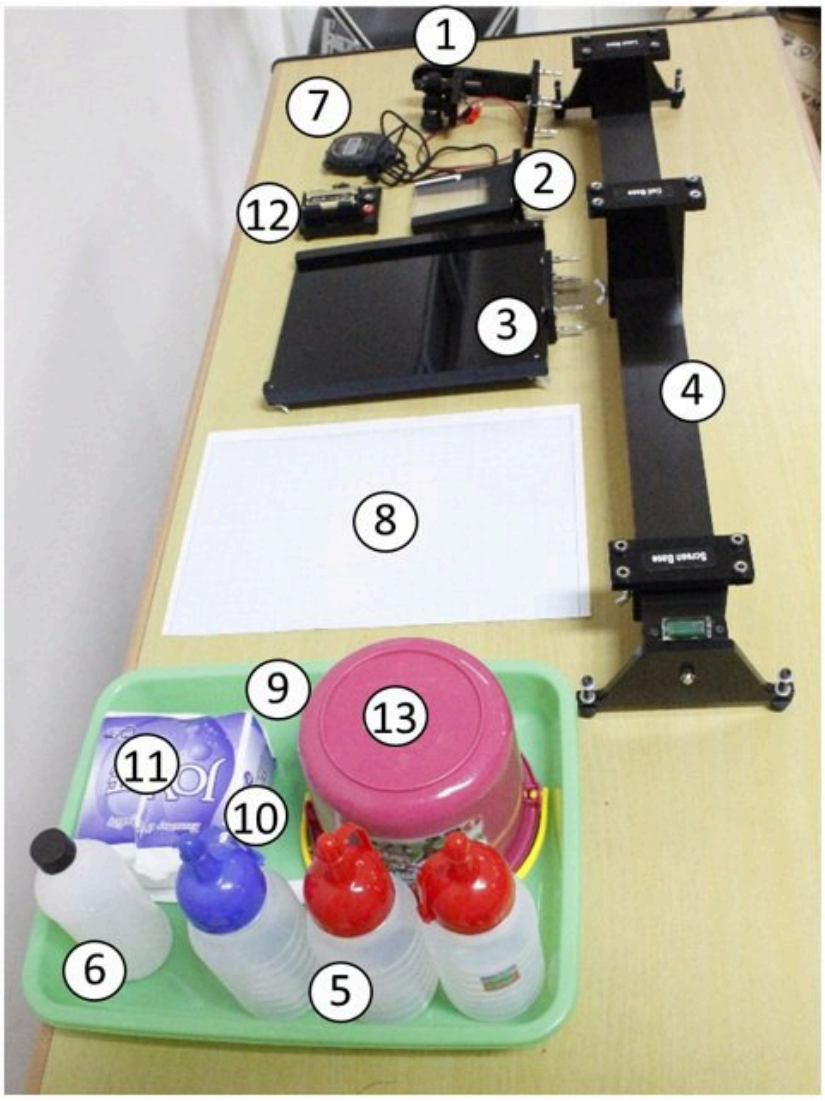


그림 1. 이 실험에 쓰는 재료.

1. 라인 레이저 모듈(λ = 632 nm인 다이오드 레이저와 원통 렌즈)
2. 확산 셀(6.5 cm × 0.8 cm × 9.5 cm)과 거치대
3. 거치대가 있는 스크린
4. 길이 눈금이 있는 광학 레일
5. 소금물 용액
6. 증류수(Aquadest)
7. 스톱워치
8. 눈금이 있는 종이(모눈 밀리미터 종이)

9. 피펫(스포이트)
10. 칼 + 닦기용 티슈
11. 티슈
12. 건전지
13. 소금물 폐액을 담는 통

실험 장치의 개략도는 그림 2에 나와 있다.

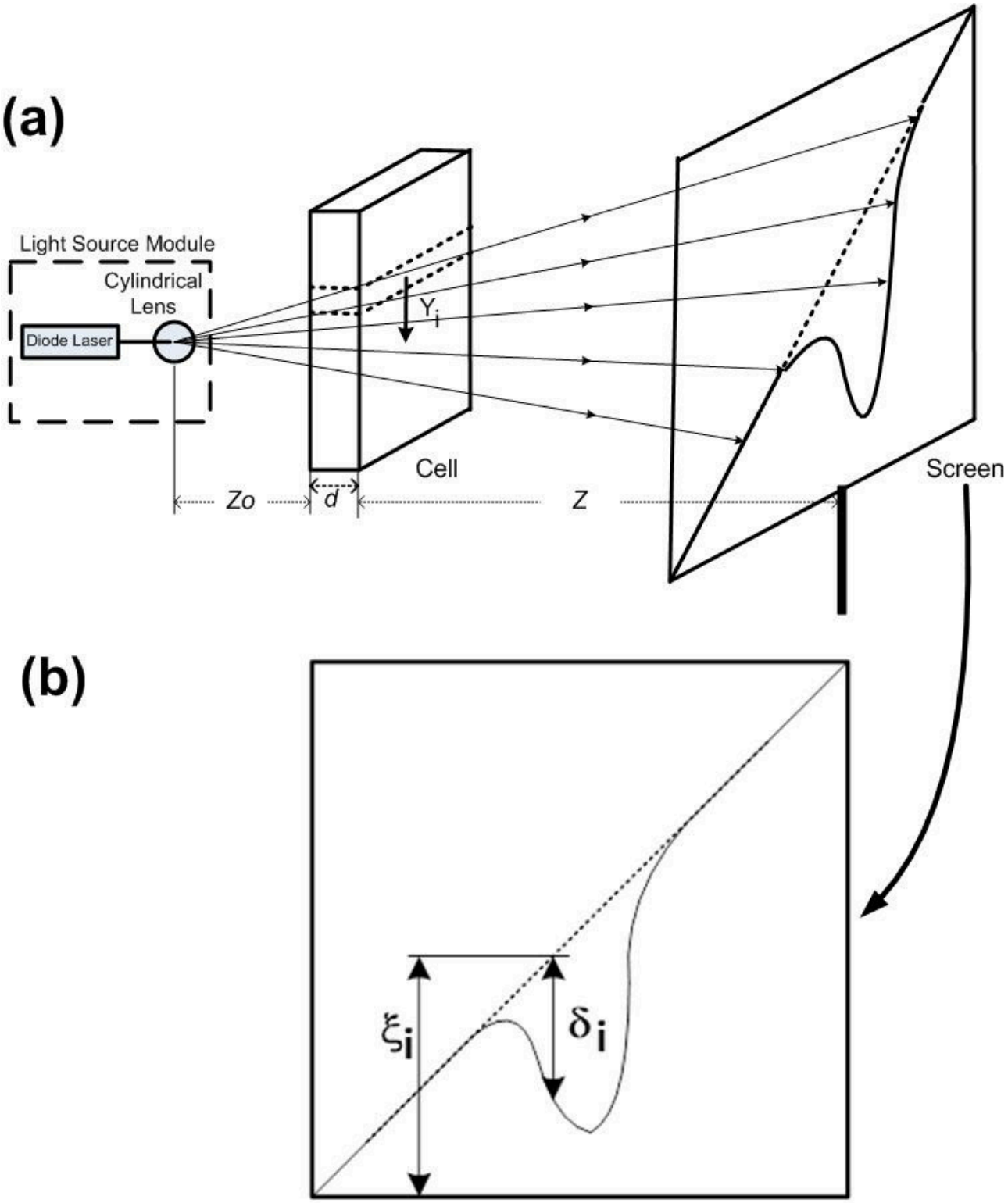


그림 2. (a) 실험의 개략도. **셀에는 소금물 용액이 들어 있고 그 위에 증류수가 있다. (b)** 용액 1과 용액 2 사이에 확산이 일어날 때 스크린에 나타나는, 편향된 레이저빔의 전형적인 편향상(deflactogram).

유체 안의 연직 위치의 함수로 굴절률 기울기의 분포를 얻으려면, 스크린 위의 연직 위치 (ξ)를 셀 안의 연직 높이 (Y)와 관계 짓고, 연직 편향 (δ)을 굴절률 기울기 (dn/dY)와 관계 지어야 한다. 실험 장치의 기하(그림 2 참조)로부터 다음을 얻는다.

$$Y_i = \frac{\xi_i Z_0}{Z_0 + d + Z} \tag{1}$$

여기서 그림 2(a)에 나타낸 Z_0, Z, d 는 각각 광원 모듈과 확산 셀 사이의 거리, 확산 셀과 스크린 사이의 거리, 확산 셀의 두께를 뜻한다. **Z_0 를 잴 때, 레이저 모듈 거치대에 표시된 선이 원통 렌즈의 위치를 나타낸다.**

셀의 두께 (d)와 굴절률 기울기는 모두 충분히 작아서 굴절로 인한 셀 안 광선의 연직 변위는 무시할 수 있다. 이 극한에서 각 광선은 셀 안에서 거의 일정한 연직 높이를 지나가며, 그 높이에 대응하는 하나의 굴절 기울기에 의해 편향된다.

다음을 보일 수 있다.

$$\left(\frac{dn}{dY}\right)_i = \frac{\delta_i}{Zd} \tag{2}$$

실험 절차:

- 스크린에 편향된 레이저 자취(그림 2b)를 얻으려면, 그림 2(a)에 나온 개략도에 따라 그림 1에 나온 모든 부품을 조립해야 한다.

- 레이저가 켜져 있고 레이저빔이 확산 셀에 수직으로 닿을 때, 그 점과 스크린 위의 상이 대각선 모양이 되도록 하라. 밝고 초점이 맞는 선을 얻기 위해 Z, Z_0 와 레이저의 초점 거리(레이저 뒷부분을 돌려서)를 조절해도 좋다. 나사를 돌려 대각선의 방향을 조절하거나 레이저 전체를 돌릴 수도 있다(위쪽 나사를 풀어라). 물이나 소금 용액이 없는 상태에서는 곧은 대각선 레이저빔을 보게 된다.

- 서로 다른 두 용액이 확산으로 섞이면 편향된 레이저 자취가 나타난다. 소금 용액을 먼저 확산 셀 용기의 흰 선으로 표시된 눈금까지 부어라. 그런 다음 피펫으로 옆 통로를 따라 물을 약 40방울 천천히 떨어뜨리고, 확산 분포의 변화 시간을 재기 위해 스톱워치를 켜라. Z, Z_0 의 배치와 레이저의 높이가 이미 최적화되어 있다면 스크린 위의 편향된 레이저 자취는 가운데에 놓이고 뚜렷하며 골의 깊이가 가능한 한 깊을 것이다. 측정 오차를 줄이려면 이 최적 배치를 찾아야 한다.

- 30분의 변화 시간이 지난 뒤, 스크린에 붙인 밀리미터 모눈종이에 연필로 레이저 자취를 그려라. 이 실험에서는 서로 다른 세 가지 소금 용액 농도(곧 C_0 = 23 g/150 ml, C_0 = 28 g/150 ml, C_0 = 33 g/150 ml)에 대해 측정하게 되므로 밀리미터 모눈종이를 자주 갈아야 한다. 밀리미터 모눈종이는 스크린에 끼워 넣으며, 스크린 모서리에 붙어 있는 나사를 돌려 풀거나 조일 수 있다.

- 이 밀리미터 모눈종이에 자신의 수험번호와 사용한 용액의 농도를 반드시 적어라.

48th IPHO 2017
YOGYAKARTA- INDONESIA
16 - 24 JULY 2017

IV. 실험과 과제

A: 소금물 용액의 굴절률 기울기 측정 (4.5점)

세 가지 소금 농도 모두에 대해 아래 단계를 수행해야 한다. 오차 추정은 필요하지 않다.

A.1	실험을 수행하여 스크린에 편향된 레이저 자취를 얻어라. 확산의 변화 시간 (t) 30분에 대해, 스크린에 붙인 밀리미터 모눈종이에 연필로 레이저 자취를 옮겨 그려라.	1.2 pt.
A.2	확산의 변화 시간 (t) 30분에 대해, 밀리미터 모눈종이의 레이저 자취로부터 Z, d, Z_0, ξ_i, δ_i ($i = 1, \ldots, 20$ 은 서로 다른 수평 위치에 대응하는 자료점)를 재어라. 변수 Z, d, Z_0, ξ_i, δ_i 는 cm 단위이다. Z, d, Z_0 는 모든 측정에서 같음에 유의하라. 결과를 표 1에 기록하여라.	1.5 pt.
A.3	확산의 변화 시간 (t) 30분에 대해 Y_i 와 $\left(\frac{dn}{dY}\right)_i$ ($i = 1, \ldots, 20$ 은 자료점)를 계산하여라. Z, d, Z_0 는 모든 측정에서 같음에 유의하라. 결과를 표 2에 기록하여라. t = 30분에 대해 $\left(\frac{dn}{dY}\right)_i$ 대 Y_i 를 그려라.	1.5 pt.

A.4	문제 A3에서 얻은 $\left(\frac{dn}{dY}\right)_i$ 의 최댓값에서의 Y_i 를 구하여라. 이 Y_i 를 h 라고 하자.	0.3 pt.

48TH IPhO 2017
YOGYAKARTA- INDONESIA
16 - 24 JULY 2017

B: 확산 계수 결정 (4.2점)

문제 A.3에서 얻은 곡선은 다음 식들로 맞출 수 있다.

$$\left(\frac{dn}{dY}\right)_i = \left(\frac{dn}{dC}\right)\left(\frac{dC}{dY}\right)_i \quad (3)$$

$$\left(\frac{dC}{dY}\right)_i \approx \frac{C_o}{2\sqrt{\pi Dt}} e^{-\frac{(h-Y_i)^2}{4Dt}} \quad (4)$$

여기서 C, C_0, D, t, h 는 각각 농도, 처음 소금 용액 농도, 확산 계수, 확산 지속 시간, 굴절률 기울기 (dn/dY)가 최대가 되는 Y_i 를 뜻한다. (dn/dC) 는 상수임에 유의하라. 확산 계수는 식 (3)과 (4)를 써서 $(dn/dY)_i$ 와 Y_i 사이의 선형 관계를 만들어 구할 수 있다.

B.1	식 (3), (4)를 바탕으로, $f\left(\frac{dn}{dY}\right)$ 와 $g(Y)$ 사이의 의존 관계가 선형이 되도록 하는 함수 $f\left(\frac{dn}{dY}\right)$ 와 $g(Y)$ 를 구하여라.	0.9 pt.
B.2	과제 A에서 얻은 자료 집합에 대해, B1의 선형 식의 가로축과 세로축 그리고 자료점을 담은 표 (답안지의 표 3)를 만들어라. 이 표를 그래프로 그려라.	1.8 pt.
B.3	t = 30분의 자료 집합에 대해 B2에서 얻은 선형 그래프로부터 확산 계수 D 를 구하여라. 선형 의존성은 자료의 일부 구간에서만 성립할 수 있음에 유의하라.	1.5 pt.

C. 비선형 확산 (1.3점)

C.1	위의 분석은 D 가 C 에 무관하다는 가정에 바탕을 두고 있다. 이것이 사실이 아니면 이른바 비선형 확산이 된다. 그러나 $\frac{dn}{dY}$ 의 최댓값 근처에서는 이를 국소 농도 값에 대응하는 확산 계수를 가진 보통의 확산으로 볼 수 있다. B 부분의 자료를 써서 소금 용액 농도의 변화에 따른 확산 계수의 변화율을 그래프로 구하여라.	1.3 pt.